

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম ও ২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা - ২০২২

টেকনোলজি : ১ম পর্ব : সিভিল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রিক্যাল,

ইলেকট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : বেসিক ইলেকট্রিসিটি

(বিষয় কোড : ২৬৭১১)

সময় : ৩ ঘন্টা

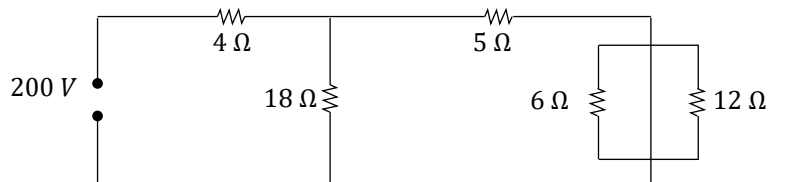
পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোন ৫(পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। পরমাণুর স্থায়ী ও অস্থায়ী কণিকাগুলোর নাম লেখ।
- ২। এককসহ আপেক্ষিক রোধের সংজ্ঞা দাও।
- ৩। এক ফ্যারাডে কাকে বলে?
- ৪। এককসহ এনার্জির সংজ্ঞা দাও।
- ৫। ১০ ওহমের ১০ টি রোধ প্যারাললে সংযুক্ত করলে সমতুল্য রোধ কত হবে।
- ৬। SWG-এর পূর্ণনাম লেখ।
- ৭। কয়েকটি উত্তম ইনসুলেশনের নাম লেখ।
- ৮। SPDT বলতে কী বোঝায়?
- ৯। সার্কিট ব্রেকারের কাজ কী?
- ১০। লেনজের সূত্রটি লেখ।



চিত্র : ১

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। একটি কপার পরমাণুর পারমানবিক গঠন চিত্রের সাহায্যে দেখাও।
- ১২। পরিবাহীর রোধ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
- ১৩। সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

১৪। ওহমের সূত্রের সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ।

১৫। একটি বৈদ্যুতিক সার্কিটে ভোল্টমিটার, অ্যামিটার ও ওয়াটমিটারের বৈদ্যুতিক সংযোগ চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

১৬। কোথায় কোন ধরনের ওয়্যারিং ব্যবহৃত হয়?

১৭। ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকারের মাঝে তিনটি পার্থক্য লেখ।

১৮। ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের সার্কিট চিত্র অঙ্কন কর।

১৯। ফ্লেমিং -এর ডান হস্ত বিধিটি লেখ।

২০। চুম্বকীয় পদার্থের হিস্টেরিসিস লস্ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। দেখাও যে, পরিবাহীর রোধ $R = \rho \frac{L}{A}$; (যেখানে চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

২২। ১০, ২০ ও ৪০ মাইক্রোফ্যারাডের তিনটি ক্যাপাসিটরকে সিরিজে যুক্ত করে ২৪০ ভোল্ট সরবরাহের সাথে যুক্ত করা হলো। সমতুল্য ক্যাপাসিট্যান্স কত? প্রতিটি ক্যাপাসিটরে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ কত?

২৩। ১ নং চিত্রের প্রদর্শিত সার্কিটের মোট কারেন্ট ও ৫ ওহম রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট নির্ণয় কর।

২৪। একটি বাড়িতে ৪০ ওয়াটের ৪ টি বাতি দৈনিক ৮ ঘন্টা জ্বলে, ৮০ ওয়াটের দুটি পাখা দৈনিক ৬ ঘন্টা চলে ও ১২০০ ওয়াটের একটি কুকার দৈনিক ৩ ঘন্টা চলে। যদি সরবরাহ ভোল্টেজ ২৪০ ভোল্ট হয়, তবে প্রতি মাসে কত বিদ্যুৎ খরচ হবে?

২৫। বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্টের ধাপগুলো বর্ণনা কর।

২৬। চ্যানেল ও ওয়্যারিং করার পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর।

২৭। ফ্যারাডের সূত্রের সাহায্যে দেখাও যে, আরোপিত বিদ্যুৎচালক বল

$e = n \frac{d\phi}{df}$; (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।